例 11-1　将 20 只家兔随机等分 4 组，每组 5 只，进行神经损伤后的缝合试验。处理由两个因素组合而成，A 因素为缝合方法，有两个水平，一个水平为外膜缝合，记作 a_1，另一个水平为束膜缝合，记作 a_2；B 因素为缝合后的时间，有两个水平，一个水平为缝合后 1 个月，记作 b_1，另一个水平为缝合后 2 个月，记作 b_2。试验结果为每只家兔神经缝合后的轴突通过率（%），见表 11-1。欲比较不同缝合方法及缝合后时间对轴突通过率的影响，试做析因设计的方差分析。

表 11-1　家兔神经缝合后的轴突通过率（%）

A（缝合方法） B（缝合后时间）	外膜缝合（a_1）		束膜缝合（a_2）		合计
	1 个月（b_1）	2 个月（b_2）	1 个月（b_1）	2 个月（b_2）	
	10	30	10	50	
	10	30	20	50	
	40	70	30	70	
	50	60	50	60	
	10	30	30	30	
$\overline{X}_i$	24	44	28	52	
T_i	120	220	140	260	740（ΣX）
ΣX_i^2	4400	11 200	4800	14 400	34 800（ΣX_i^2）

$C = 740^2/20 = 27\,380$，$SS_{总} = 34\,800 - 27\,380 = 7420$

例 11-2　观察 A、B 两种镇痛药物联合运用在产妇分娩时的镇痛效果。A 药取 3 个剂量：1.0 mg、2.5 mg、5.0 mg；B 药也取 3 个剂量：5 μg、15 μg、30 μg。共 9 个处理组。将 27 名产妇随机等分为 9 组，每组 3 名产妇，记录每名产妇分娩时的镇痛时间，结果见表 11-7。试分析 A、B 两药联合运用的镇痛效果。

表 11-7　A、B 两药联合运用的镇痛时间（分钟）

A 药物剂量	B 药物剂量		
	5 μg	15 μg	30 μg
	105	115	75
1.0 mg	80	105	95
	65	80	85
	75	125	135
2.5 mg	115	130	120
	80	90	150
	85	65	180
5.0 mg	120	120	190
	125	100	160

例 11-3　用 5×2×2 析因设计研究 5 种类型的军装在两种环境、两种活动状态下的散热效果，将 100 名受试者随机等分 20 组，观察指标是受试者的主观热感觉（从“冷”到“热”按等级评分），结果见表 11-11。试进行方差分析。

表 11-11　战士的主观热感觉

活动环境	活动状态		军装类型 a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	B_j
			0.25	0.30	0.75	0.20	−0.10	
			−0.25	0.10	−0.50	−1.00	0.00	
	静坐		1.25	0.50	0.60	0.85	2.50	
	(c_1)		−0.75	−0.35	0.40	−0.50	0.10	
			0.40	0.05	−0.20	0.90	−0.10	
干燥		$T_{1\sim5}$	0.90	0.60	1.05	0.45	2.40	112.77
(b_1)			4.75	4.60	4.55	4.25	4.72	
			3.45	4.80	3.50	3.10	4.30	
	活动		4.00	4.00	4.25	4.00	4.10	
	(c_2)		4.85	5.20	4.10	5.00	4.80	
			4.55	4.30	4.40	4.20	3.60	
		$T_{6\sim10}$	21.60	22.90	20.80	20.55	21.52	
			0.50	1.50	0.75	−0.75	1.75	
			2.10	1.50	2.65	0.90	2.40	
	静坐		2.75	1.25	3.00	0.95	1.75	
	(c_1)		1.00	1.37	0.05	0.62	3.05	
			2.35	2.55	1.17	1.05	2.75	
潮湿		$T_{11\sim15}$	8.70	8.17	7.62	2.77	11.70	144.28
(b_2)			3.75	4.00	4.10	3.27	4.80	
			4.00	4.05	5.00	4.25	4.02	
	活动		4.00	4.15	4.20	4.00	4.15	
	(c_2)		4.25	4.10	4.15	4.25	4.75	
			4.60	4.25	4.17	4.25	4.80	
		$T_{16\sim20}$	20.60	20.55	21.62	20.02	22.52	
A_i			51.80	52.22	51.09	43.79	58.14	
C 因素合计 $C_1=44.36$，$C_2=212.69$，$\sum X=257.06$，$\sum X^2=1011.3747$								

例 11-4　研究雌螺产卵的最优条件，在 $20cm^2$ 的泥盒里饲养同龄雌螺 10 只，试验条件有 4 个因素（表 11-15），每个因素 2 个水平。试在考虑温度与含氧量对雌螺产卵有交互作用的情况下安排正交试验。

表 11-15　雌螺产卵条件因素与水平

因素 水平	A 因素 温度（℃）	B 因素 含氧量（%）	C 因素 含水量（%）	D 因素 pH
1	5	0.5	10	6.0
2	25	5.0	30	8.0

选 $L_8(2^7)$ 正交表。按表 11-14 表头设计，*AB* 存在交互作用的情况下，A、B、C、D 只能安排在 $L_8(2^7)$ 正交表的 1、2、4、7 列。8 次试验的各因素各水平的搭配和试验结果见表 11-16。

表 11-16　雌螺产卵条件的正交试验

试验 序号	A 因素 温度（℃）	B 因素 含氧量（%）	C 因素 含水量（%）	D 因素 pH	产卵 数量
1	5	0.5	10	6.0	86
2	5	0.5	30	8.0	95
3	5	5.0	10	8.0	91
4	5	5.0	30	6.0	94
5	25	0.5	10	8.0	91
6	25	0.5	30	6.0	96
7	25	5.0	10	6.0	83
8	25	5.0	30	8.0	88